

# Consejería, profilaxis y vacunas del viajero

## La consulta pre-viaje ordenada en cinco bloques · Vacunas de rutina, recomendadas y exigidas · Diarrea del viajero, malaria y el botiquín

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS\* \*Categoría del temario: C — Sección VII (Otras zoonosis e infecciones en viajeros)

**Glosario de siglas:** RSI: Reglamento Sanitario Internacional · DEET: N,N-dietil-meta-toluamida · TARV: terapia antirretroviral · SRP: vacuna trivérica sarampión-rubéola-parotiditis · dTpa: toxoide diftérico-tetánico acelular con componente pertussis · VHA/VHB: virus hepatitis A / B · ETEC: *Escherichia coli* enterotoxigénica · MINSAL: Ministerio de Salud · ISP: Instituto de Salud Pública · PNI: Programa Nacional de Inmunizaciones.

**Alcance y fuentes.** Categoría C: estructurar una consulta pre-viaje y saber qué derivar a un centro especializado del viajero. Basado en el *CDC Yellow Book*, las recomendaciones de la OMS y el **Reglamento Sanitario Internacional (2005)**. **Las recomendaciones de vacunas y de quimioprofilaxis dependen del destino específico, de la temporada y de la situación epidemiológica del momento: verificar siempre las fuentes vigentes (CDC Travelers' Health, OMS) y la disponibilidad y normativa nacional (MINSAL, PNI, ISP).**

## Índice

1. El principio que ordena la consulta pre-viaje
2. Bloque 1 — Evaluación del viajero y del itinerario
3. Bloque 2 — Vacunas
4. Bloque 3 — Prevención de enfermedades transmitidas por vectores
5. Bloque 4 — Alimentos, agua y diarrea del viajero
6. Bloque 5 — Riesgos no infecciosos y botiquín
7. El viajero con condiciones especiales
8. Qué hacer al regreso
9. Errores frecuentes
10. Perlas de alto rendimiento
11. Bibliografía esencial

## 1. El principio que ordena la consulta pre-viaje

**Idealmente 4 a 6 semanas antes del viaje** (para que las vacunas alcancen a hacer efecto y para completar esquemas), aunque **una consulta tardía sigue siendo útil**: hay vacunas que protegen con una sola dosis y consejos que sirven hasta el último día.

La consulta se ordena en **cinco bloques**:

1. **Quién viaja y adónde** (evaluación del viajero y del itinerario).
2. **Vacunas.**
3. **Prevención de enfermedades transmitidas por vectores** (incluida la quimioprofilaxis antimalárica).
4. **Alimentos, agua y diarrea del viajero.**
5. **Riesgos no infecciosos, botiquín y seguro.**

**Dato de realidad.** Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte prevenible del viajero, muy por encima de las infecciones exóticas. La consejería no puede reducirse a vacunas.

## 2. Bloque 1 — Evaluación del viajero y del itinerario

| Del viajero                                                                   | Del viaje                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Edad, comorbilidades, <b>inmunosupresión, embarazo o lactancia</b> , asplenia | <b>Países y zonas específicas</b> (urbana/rural, altitud, selva)                                         |
| Fármacos habituales e interacciones                                           | <b>Fechas y duración</b>                                                                                 |
| Alergias (huevo, gelatina, antibióticos)                                      | <b>Estación del año</b> (lluvias, monzón)                                                                |
| <b>Antecedente vacunal completo</b>                                           | <b>Tipo de viaje:</b> turismo convencional, mochilero, aventura, trabajo, misión humanitaria, <b>VFR</b> |
| Consumo de alcohol y drogas; conducta sexual                                  | <b>Alojamiento</b> (hotel con aire acondicionado vs. camping)                                            |
| Ansiedad, temor a volar, salud mental                                         | <b>Actividades previstas:</b> trekking, buceo, safari, agua dulce, cuevas, contacto con animales         |
| Seguro de salud y evacuación                                                  | <b>Altitud</b> (> 2.500 m: mal agudo de montaña)                                                         |

**Callout.** El grupo *VFR* (*visiting friends and relatives*)\*\* —personas que viajan a su país de origen a visitar familiares— **es el de mayor riesgo:** consultan menos antes de viajar, se alojan en zonas rurales, comen en casas particulares y con frecuencia creen erróneamente estar protegidos por haber vivido allí. **Hay que buscarlos activamente y aconsejarlos.**

### 3. Bloque 2 — Vacunas

Se clasifican en **tres grupos**, y conviene revisarlos en ese orden.

#### 3.1 Vacunas de rutina (poner al día en toda consulta)

- **Sarampión-rubéola-parotiditis (SRP):** el sarampión circula en muchos destinos y **los brotes importados son un problema real**. Verificar dos dosis documentadas en los nacidos después de la introducción de la vacuna, o inmunidad por antecedente/serología. **Vacuna viva: contraindicada en embarazo e inmunosupresión significativa.**
- **dTpa / dT:** refuerzo si han pasado más de 10 años.
- **Influenza** (según temporada del hemisferio de destino) y **COVID-19** según las recomendaciones vigentes.
- **Poliomielitis:** refuerzo para adultos que viajan a países con circulación de poliovirus; **algunos países exigen constancia de vacunación reciente para salir de su territorio** conforme a las recomendaciones de la OMS.
- **Varicela** en susceptibles (vacuna viva).
- **VPH, neumocócica** y otras según edad y condición.
- **Verificar el calendario y las recomendaciones vigentes del Programa Nacional de Inmunizaciones.**

#### 3.2 Vacunas recomendadas según destino y riesgo

| Vacuna                        | A quién                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hepatitis A</b>            | <b>Prácticamente a todo viajero a países de saneamiento deficiente.</b> Es la infección prevenible por vacuna más frecuente en viajeros. Muy eficaz; <b>una dosis ya protege</b> para el viaje inminente                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Hepatitis B</b>            | Estadías prolongadas, contacto sexual nuevo, procedimientos médicos o dentales, tatuajes/piercing, trabajo en salud, actividades de riesgo de accidente                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fiebre tifoidea</b>        | Sur de Asia (riesgo especialmente alto), sudeste asiático, África, América Latina rural; viajes largos o con alimentación de riesgo. <b>Existen formulaciones inyectable (polisacárida Vi) y oral viva atenuada</b> — la oral está contraindicada en inmunosuprimidos y no debe coadministrarse con antibióticos                                                                                                   |
| <b>Rabia (pre-exposición)</b> | Estadías prolongadas en zonas de alta endemia con <b>acceso difícil a atención médica</b> , trabajo con animales, espeleología, ciclismo o trekking en zonas remotas, niños. <b>Importante: la vacunación pre-exposición NO elimina la necesidad de profilaxis post exposición, pero la simplifica</b> (solo 2 dosis de refuerzo y <b>sin inmunoglobulina</b> , que muchas veces no está disponible en el destino) |
| <b>Encefalitis japonesa</b>   | Estadías prolongadas o en zonas rurales/arroceras del sudeste y sur de Asia, especialmente en temporada de transmisión                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Meningocócica (ACWY)</b>   | Cinturón africano de la meningitis en temporada seca, brotes; <b>exigida por Arabia Saudita para el Hajj y la Umrah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Cólera</b>                 | Riesgo muy específico (trabajo humanitario en brotes, campos de refugiados)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Vacuna                     | A quién                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encefalitis por garrapatas | Zonas rurales y boscosas de Europa central, del este y del norte, en temporada, con actividades al aire libre |

### 3.3 Vacunas exigidas (Reglamento Sanitario Internacional)

- **Fiebre amarilla:** la única vacuna que puede exigirse como requisito de entrada a un país, mediante el **Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis**. Se aplica **al menos 10 días antes** del viaje; **una dosis se considera protectora de por vida** según la OMS.
  - **Contraindicaciones (vacuna viva):** inmunosupresión significativa, **VIH con CD4 < 200**, timentomía/timoma, **alergia grave al huevo**, lactantes < 6 meses. Precaución en **embarazo, lactancia y mayores de 60 años** que la reciben por primera vez.
  - Si está contraindicada y el viaje es inevitable, se emite una **exención médica** y se refuerza la protección antivectorial.
  - **Verificar la exigencia del país de destino y de los países de escala, y dónde se emite el certificado en Chile.**
- **Meningocócica ACWY:** exigida por **Arabia Saudita** para los peregrinos.
- **Poliomielitis:** algunos países con circulación exigen constancia de vacunación para la salida.

**Regla de administración de vacunas vivas.** Las vacunas de virus vivo (fiebre amarilla, SRP, varicela, tifoidea oral) se administran el mismo día o separadas por al menos 4 semanas entre sí. **No se administran a inmunosuprimidos ni a embarazadas** (ver Sección VIII — Vacunas).

## 4. Bloque 3 — Prevención de enfermedades transmitidas por vectores

**Protección antivectorial (es la base y sirve para todo):**

- **Repelente cutáneo:** DEET 20-50 %, icaridina (picaridina) 20 % o IR3535. Aplicar sobre piel expuesta, después del protector solar, y reaplicar según el producto. **Seguros en el embarazo y en niños mayores de 2 meses** en las concentraciones adecuadas.
- **Permetrina en la ropa y el mosquitero** (no sobre la piel).
- **Mosquitero impregnado** si no hay aire acondicionado ni mallas.
- **Ropa de manga larga y pantalón largo**, colores claros.
- **Horario:** *Aedes pica* de **DÍA** (dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla urbana); *Anopheles pica* de **NOCHE** (malaria); **flebotomos** al atardecer (leishmaniasis). La protección debe cubrir **todo el día**.
- **Revisión diaria del cuerpo en busca de garrapatas** en zonas de trekking; retirarlas precozmente con pinza, sin aplastar.

**Quimioprofilaxis antimalárica:**

- **Depende del destino específico y del patrón de resistencia:** atovacuona-proguanil, doxiciclina o mefloquina son las opciones habituales; la cloroquina solo sirve en las escasas zonas aún sensibles. **Consultar el destino en el CDC Yellow Book o en la OMS y verificar la disponibilidad en Chile.**
- **Iniciar antes del viaje** (el plazo depende del fármaco) y **CONTINUARLA DESPUÉS DEL REGRESO:** 7 días con atovacuona-proguanil, 4 semanas con doxiciclina y mefloquina. **El abandono precoz al regresar es una causa frecuente de malaria post viaje.**
- **La quimioprofilaxis reduce mucho el riesgo pero no lo elimina:** insistir en que **cualquier fiebre hasta un año después del regreso obliga a consultar y a mencionar el viaje.**
- Efectos adversos a advertir: **fotosensibilidad y esofagitis** con doxiciclina (tomar con abundante agua y no acostarse enseguida), **síntomas neuropsiquiátricos** con mefloquina (contraindicada con antecedente psiquiátrico o convulsiones).

## 5. Bloque 4 — Alimentos, agua y diarrea del viajero

**Prevención:**

- **"Cocínelo, hiérvalo, pélelo... u olvídelo."** Evitar alimentos crudos, ensaladas, frutas ya peladas, salsas a temperatura ambiente, mariscos crudos, **lácteos no pasteurizados** (brucelosis, listeriosis) y **hielo**.
- Agua **embotellada, hervida o tratada**; cuidado con el hielo y con lavarse los dientes con agua de la llave.

- **Higiene de manos** con agua y jabón o alcohol gel.
- **Los probióticos y el subsalicilato de bismuto** tienen evidencia limitada; **la profilaxis antibiótica de rutina NO se recomienda** (promueve la resistencia y la colonización por enterobacteriales productores de betalactamasas de espectro extendido).

#### Diarrea del viajero — manejo (autotratamiento):

| Gravedad                                                                        | Manejo                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leve</b> (tolerable, no interfiere con las actividades)                      | <b>Hidratación oral. Loperamida</b> puede usarse si no hay fiebre ni disentería. <b>Sin antibiótico</b>                                                                                                                                             |
| <b>Moderada</b> (interfiere con las actividades)                                | Hidratación + <b>azitromicina</b> (una o pocas dosis) o alternativa según destino; <b>loperamida como coadyuvante</b>                                                                                                                               |
| <b>Grave o disintérica</b> (fiebre alta, sangre en deposiciones, incapacitante) | <b>Azitromicina</b> es la primera opción, sobre todo en el <b>sur y sudeste asiático por la alta resistencia de <i>Campylobacter</i> a fluoroquinolonas. NO usar loperamida sola en la disentería con fiebre.</b> Consultar si no mejora en 24-48 h |

- **Agente más frecuente:** *E. coli* enterotoxigénica (ETEC); también *Campylobacter*, *Shigella*, *Salmonella*, norovirus y, en diarreas prolongadas, *Giardia* y *Cyclospora*.
- **Advertir sobre los signos de alarma:** fiebre alta, sangre en deposiciones, deshidratación, duración > 1 semana, y sobre la necesidad de consultar.
- **Verificar las recomendaciones antibióticas vigentes:** los patrones de resistencia cambian por región.

## 6. Bloque 5 — Riesgos no infecciosos y botiquín

- **Accidentes de tránsito: la principal causa de muerte prevenible del viajero.** Cinturón de seguridad, casco, no conducir de noche ni bajo efectos del alcohol, evitar motocicletas.
- **Ahogamiento**, lesiones deportivas y accidentes en actividades de aventura.
- **Sol y calor:** protector solar (aplicar **antes** del repelente), hidratación, aclimatación.
- **Altitud (> 2.500 m):** ascenso gradual; considerar **acetazolamida** en la profilaxis del mal agudo de montaña y conocer los signos de **edema pulmonar y cerebral de altura** (descender es el tratamiento).
- **Trombosis venosa en vuelos largos:** movilización, hidratación; medias de compresión y profilaxis farmacológica solo en pacientes de alto riesgo.
- **Salud sexual: preservativos;** evaluar **PrEP** en viajeros con conducta de riesgo (ver PrEP y PEP); advertir sobre **tatuajes, piercing y procedimientos médicos** en el destino.
- **Mordeduras de animales:** no acariciar ni alimentar animales, especialmente perros y monos; **toda mordedura o arañazo requiere lavado inmediato y consulta médica** (ver Mordeduras).
- **Seguro de salud con cobertura internacional y evacuación médica** — recomendarlo siempre.
- **Botiquín sugerido:** analgésico/antipirético (paracetamol), **sales de rehidratación oral**, loperamida, **antibiótico para autotratamiento de la diarrea**, antihistamínico, **repelente**, protector solar, apósitos y antiséptico, termómetro, **fármacos habituales del paciente en su envase original y con receta, y copia de las recetas y del certificado de vacunación.**

## 7. El viajero con condiciones especiales

| Condición                             | Puntos clave                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Embarazo</b>                       | Desaconsejar el viaje a zonas con <b>Zika</b> y a zonas de <b>malaria; vacunas vivas contraindicadas</b> (fiebre amarilla, SRP, varicela, tifoidea oral); repelentes con DEET son seguros; evitar doxiciclina; segundo trimestre es el período más seguro para viajar                                           |
| <b>Inmunosuprimido / trasplantado</b> | <b>Vacunas vivas contraindicadas;</b> anticipar la vacunación <b>antes</b> de iniciar la inmunosupresión cuando sea posible; mayor riesgo de infecciones alimentarias y de diarrea grave; llevar informe médico y esquema de fármacos; revisar <b>interacciones</b> de la quimioprofilaxis con inmunosupresores |

| Condición                           | Puntos clave                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persona con VIH                     | Si <b>CD4 &lt; 200</b> , la vacuna de fiebre amarilla está <b>contraindicada</b> ; con CD4 $\geq$ 200 y TARV se puede evaluar. Asegurar <b>suministro suficiente de TARV</b> en el equipaje de mano, revisar <b>interacciones</b> (mefloquina, doxiciclina, atovaquona-proguanil) y prevenir infecciones alimentarias |
| Asplenia                            | Vacunas <b>neumocócica, meningocócica ACWY y B, y <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b</b> al día; <b>antibiótico de reserva</b> para inicio inmediato ante fiebre; alerta ante mordeduras ( <i>Capnocytophaga</i> ) y ante malaria ( <b>riesgo de curso grave</b> ); tarjeta o brazalete de identificación           |
| Adulto mayor y comorbilidad crónica | Revisar interacciones, adecuación de la altitud y del esfuerzo, seguro de evacuación, informe médico con diagnósticos y fármacos                                                                                                                                                                                      |
| Niños                               | Calendario acelerado si es necesario; <b>DEET permitido desde los 2 meses</b> en concentraciones adecuadas; mayor riesgo de deshidratación por diarrea; <b>la rabia pre-exposición se considera con más frecuencia</b>                                                                                                |

## 8. Qué hacer al regreso

- **Consultar ante fiebre**, diarrea prolongada, lesiones cutáneas o eosinofilia,  **mencionando siempre el antecedente de viaje**. Cualquier fiebre hasta un año después del regreso desde zona de malaria obliga a descartarla.
- **Completar la quimioprofilaxis antimalárica** después del regreso.
- **Tamizaje al regreso en viajeros de larga estadía o de alto riesgo** (voluntarios, cooperantes, migrantes): considerar **VIH y otras ITS, hepatitis B y C, tuberculosis latente, esquistosomiasis y estrongiloidiasis** (esta última obligatoria antes de una eventual inmunosupresión), y **enfermedad de Chagas** según procedencia.
- **Diferir la donación de sangre** según la norma vigente del banco de sangre.
- Ver el documento de Fiebre en el viajero retornado.

## 9. Errores frecuentes

1. **Reducir la consulta a las vacunas** y no cubrir vectores, alimentos, accidentes y seguro.
2. **No poner al día las vacunas de rutina** (sobre todo **sarampión**), que son las que más veces se necesitan.
3. **No identificar al viajero VFR**, que es el de mayor riesgo.
4. **Vacunar contra fiebre amarilla a un inmunosuprimido**, a un paciente con **CD4 < 200** o a un lactante < 6 meses.
5. **No verificar la exigencia de certificado internacional** de fiebre amarilla del país de destino y de las escalas.
6. Indicar quimioprofilaxis antimalárica **sin verificar el destino específico y su patrón de resistencia**.
7. **No insistir en completar la quimioprofilaxis después del regreso**.
8. **Prescribir antibióticos profilácticos de rutina** para la diarrea del viajero.
9. Indicar **fluoroquinolonas** para la diarrea en el sudeste asiático, donde *Campylobacter* es ampliamente resistente.
10. **Dar loperamida sola** en una diarrea con fiebre y sangre.
11. **Olvidar los riesgos no infecciosos**, en especial los accidentes de tránsito.
12. **No advertir que la protección antivectorial debe ser diurna y nocturna**.
13. **No indicar la vacuna antirrábica pre-exposición** a quien viaja largo tiempo a zonas remotas, donde la inmunoglobulina no estará disponible.
14. **No recomendar un seguro** con cobertura de evacuación médica.

## 10. Perlas de alto rendimiento

- **Consultar 4-6 semanas antes**, pero **nunca es tarde para aconsejar**.
- **La hepatitis A es la infección prevenible por vacuna más frecuente en viajeros**: vacunar prácticamente a todos.
- **La fiebre amarilla es la única vacuna que un país puede EXIGIR** (Certificado Internacional,  $\geq$  10 días antes, una dosis de por vida).
- **La vacuna antirrábica pre-exposición no evita la profilaxis post exposición, pero elimina la necesidad de inmunoglobulina** — decisiva donde no hay acceso a ella.

- **Aedes pica de día; Anopheles, de noche.**
- **La quimioprofilaxis antimalárica debe continuarse después del regreso** (7 días atovacuona-proguanil; 4 semanas doxiciclina y mefloquina).
- **La profilaxis correcta no descarta la malaria:** toda fiebre post viaje se estudia.
- **Azitromicina es la primera opción en la diarrea del viajero en Asia,** por la resistencia de *Campylobacter* a las quinolonas.
- **No dar antibiótico profiláctico de rutina** para la diarrea.
- **Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte prevenible del viajero.**
- **Las vacunas vivas se dan el mismo día o separadas por 4 semanas,** y están contraindicadas en embarazo e inmunosupresión.
- **Buscar activamente al viajero VFR:** es el de mayor riesgo y el que menos consulta.

---

## 11. Bibliografía esencial

1. **Centers for Disease Control and Prevention.** *CDC Yellow Book: Health Information for International Travel* (edición vigente) y el sitio *CDC Travelers' Health*, con recomendaciones por destino.
2. **World Health Organization.** *International Travel and Health* y el **Reglamento Sanitario Internacional (2005)**.
3. **World Health Organization.** *Vaccines and vaccination against yellow fever: WHO position paper* (versión vigente).
4. **Riddle MS, et al.** *Guidelines for the Prevention and Treatment of Travelers' Diarrhea: a graded expert panel report.* J Travel Med 2017;24(suppl\_1):S57-S74.
5. **Freedman DO, Chen LH, Kozarsky PE.** *Medical Considerations before International Travel.* N Engl J Med 2016;375:247-260.
6. **Infectious Diseases Society of America (IDSA).** *Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Infectious Diarrhea* (versión vigente).
7. **MINSAL, Chile.** Recomendaciones al viajero, calendario del **Programa Nacional de Inmunizaciones** y disposiciones sobre el Certificado Internacional de Vacunación contra la fiebre amarilla. **Verificar la versión vigente.**
8. **Instituto de Salud Pública de Chile (ISP).** Información sobre vacunas disponibles en el país.
9. **UpToDate.** Temas: *Travel advice, Immunizations for travel, Prevention of malaria infection in travelers, Travelers' diarrhea: Treatment and prevention.*
10. **MKSAP (American College of Physicians).** Sección de Enfermedades Infecciosas: medicina del viajero.

---

*Documento de estudio para la rotación de Infectología. No reemplaza el juicio clínico ni los protocolos institucionales vigentes de la Red de Salud UC CHRISTUS. Las recomendaciones por destino, la disponibilidad de vacunas y los requisitos de entrada cambian con frecuencia: verificar siempre las fuentes vigentes antes de aconsejar a un viajero.*